

INTRODUCTION TO PATHOLOGY – LECTURE 1

مقدمة في علم الأمراض – المحاضرة 1

Assistant Prof. Dr. Rasha A. Al Safi, Histopathologist – Department of Pathology and Forensic Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed – 2026-2027 | أ.م.د. رشا أ. الصافي، اختصاصية علم الأنسجة المرضي – قسم علم الأمراض | جامعة العميد – 2027-2026 والطب العدلي، كلية الطب،

1. DEFINITION, GOALS AND FIELDS OF PATHOLOGY | تعريف علم الأمراض وأهدافه ومجالاته

Objectives

الأهداف

By the end of this lecture, students will be able to:

بنهاية هذه المحاضرة سيكون الطلبة قادرين على:

- Define pathology, explain its goals, and differentiate between various branches of pathology with accurate examples.
تعريف علم الأمراض وشرح أهدافه والتمييز بين فروعه المختلفة بأمثلة دقيقة.
- Demonstrate the ability to match appropriate pathological techniques (e.g., light microscopy, immunohistochemistry) with relevant diagnostic applications during lab-based scenarios.
إظهار القدرة على مطابقة التقنيات المرضية المناسبة (مثل المجهر الضوئي والكيمياء المناعية النسيجية) مع التطبيقات التشخيصية ذات الصلة خلال السيناريوهات المخبرية.

Definition

التعريف

- The term pathology is literally translated as: pathos = suffering; logos = the study of disease.
يُترجم مصطلح علم الأمراض (pathology) حرفياً: pathos = معاناة؛ logos = دراسة المرض.

The pathology of any disease involves (يشمل علم الأمراض لأي مرض)

- Structural changes of the relevant tissues.
تغيرات بنيوية في الأنسجة المعنية.
- Reflected as functional disturbances.
تنعكس على شكل اضطرابات وظيفية.
- Perceived as clinical features.
تُدرك كعلامح سريرية.

The goal of pathology (هدف علم الأمراض)

- The identification of the cause(s) of a given disease (etiology), and the mechanisms of the disease evolution (pathogenesis) that can help in disease prevention and/or therapy.
تحديد سبب (أسباب) مرض ما (السببيات) وآليات تطور المرض (التمرّض) التي يمكن أن تساعد في الوقاية من المرض و/أو علاجه.
- Clinical medicine and clinical pathology are complementary and cannot be separated.
الطب السريري وعلم الأمراض السريري متكاملان ولا يمكن فصلهما.

Fields of Pathology

مجالات علم الأمراض

- Experimental pathology.
علم الأمراض التجريبي.
- Clinical pathology: the approach to the patient's illness clinically is based on the following sequence of steps:
علم الأمراض السريري: تقوم المقاربة السريرية لمرض المريض على تسلسل الخطوات التالية:
 - A. Patient's history.
أ. قصة المريض.
 - B. Examination.
ب. الفحص.
 - C. Investigations.
ج. الاستقصاءات (الفحوص).
 - D. Diagnosis.
د. التشخيص.
 - E. Treatment.
هـ. العلاج.

Subdivisions of Clinical Pathology

تقسيمات علم الأمراض السريري

- 1. Histopathology: concerned with the investigation and diagnosis of disease from examination of tissues.
1. علم الأنسجة المرضي: يُعنى باستقصاء المرض وتشخيصه من فحص الأنسجة.
- 2. Cytopathology: concerned with the investigation and diagnosis of disease from the examination of isolated cells. Generally divided into two main categories:
2. علم الخلايا المرضي: يُعنى باستقصاء المرض وتشخيصه من فحص الخلايا المعزولة. ويُقسم عموماً إلى فئتين رئيسيتين:
 - (i) Exfoliative cytopathology, which deals with spontaneous cell shedding, e.g. sputum (cancer, TB...), urine.
علم الخلايا المرضي التقشري: يتعامل مع تقشر الخلايا التلقائي، مثل القشع (السرطان، السل...) والبول.
 - (ii) Fine needle aspiration, in which cells are extracted by the aid of negative-pressure aspiration, e.g. breast, thyroid, salivary glands.
الشفط بالإبرة الدقيقة: تُستخلص فيه الخلايا بمساعدة الشفط بضغط سلبي، مثل الثدي والدرق والغدد اللعابية.
- 3. Hematopathology: concerned with the study of disorders affecting the cells and the coagulation system of blood.
3. علم أمراض الدم: يُعنى بدراسة الاضطرابات التي تصيب خلايا الدم وجملة التخثر.
- 5. Microbiology: concerned with the study of infectious diseases and the organisms responsible for them. (The slide numbering skips no. 4.)
5. الأحياء المجهرية: تُعنى بدراسة الأمراض الخمجية والكائنات المسؤولة عنها. (ترقيم الشريحة يتخطى الرقم 4.)
- 6. Immunopathology: concerned with the study of disturbances affecting the defense mechanisms of the body, and their contribution to the disease processes.
6. علم المناعة المرضي: يُعنى بدراسة الاضطرابات التي تصيب آليات دفاع الجسم ومساهمتها في العمليات المرضية.
- 7. Chemical pathology: concerned with the study and diagnosis of disease from the chemical changes that occur in tissues and fluids.
7. علم الأمراض الكيميائي: يُعنى بدراسة المرض وتشخيصه من التغيرات الكيميائية التي تحدث في الأنسجة والسوائل.

- 8. Medical genetics: concerned with the study of abnormal chromosomes and genes and their relevance to disease processes.

8. الوراثة الطبية: تُعنى بدراسة الصبغيات والجينات الشاذة وصلتها بالعمليات المرضية.

- 9. Toxicology: concerned with the study of the effects of known or suspected poisons on the body.

9. علم السموم: يُعنى بدراسة تأثيرات السموم المعروفة أو المشتبه بها على الجسم.

- 10. Forensic pathology: concerned with the application of pathology to legal purposes (e.g. investigations of death in suspicious circumstances).

10. علم الأمراض العدلي: يُعنى بتطبيق علم الأمراض لأغراض قانونية (مثل التحقيق في الوفاة في ظروف مشبوهة).

(Figure: fine needle aspiration of a neck swelling.)

(شكل: شفط بالإبرة الدقيقة لتورم في الرقبة.)

2. TECHNIQUES OF PATHOLOGY | تقنيات علم الأمراض

Techniques of Pathology – List

تقنيات علم الأمراض - قائمة

- Gross pathology (macroscopic pathology). علم الأمراض العياني (الماكروسكوبي).
- Light microscopy. المجهر الضوئي.
- Histochemistry. الكيمياء النسيجية.
- Immunohistochemistry and immunofluorescence. الكيمياء المناعية النسيجية والتألق المناعي.
- Electron microscopy. المجهر الإلكتروني.
- Biochemical techniques. التقنيات الكيميائية الحيوية.
- Hematological techniques. التقنيات الدموية.
- Cell cultures. الزرع الخلوية.
- Medical microbiology. الأحياء المجهرية الطبية.

1. Gross Pathology and 2. Light Microscopy

1. علم الأمراض العياني و2. المجهر الضوئي

- Gross pathology (macroscopic pathology): the changes affecting various organs and tissues in diseases as evident to the naked eye.
علم الأمراض العياني (الماكروسكوبي): التغيرات التي تصيب الأعضاء والأنسجة المختلفة في الأمراض كما تتضح للعين المجردة.
- The gross pathology of many diseases is so characteristic that an experienced pathologist can give a fairly confident diagnosis of the disease before further investigations are carried out.
يكون المظهر العياني لكثير من الأمراض مميزاً إلى درجة أن بإمكان اختصاصي علم أمراض خبير أن يعطي تشخيصاً واثقاً نسبياً قبل إجراء مزيد من الاستقصاءات.
- Light microscopy: the use of the light microscope in the examination of tissue structure and cells in health and disease.
المجهر الضوئي: استخدام المجهر الضوئي في فحص بنية النسيج والخلايا في الصحة والمرض.
- The gross appearance of lung: a patient with organizing diffuse alveolar damage; known as "honeycomb" lung because of the appearance of the irregular air spaces between bands of dense fibrous tissue.
المظهر العياني للرئة: مريض بأذية سنخية منتشرة منتظمة؛ تُعرف برئة "قرص العسل" بسبب مظهر الفراغات الهوائية غير المنتظمة بين أشرطة من النسيج الليفي الكثيف.
- Gross appearance of endometrial carcinoma.
المظهر العياني لسرطانة بطانة الرحم.

(Figures: Microscope parts – ocular lens (eyepiece), diopter adjustment, nosepiece, objective lens, stage clip, aperture, diaphragm, condenser, illuminator (light source), head, arm (carrying handle), mechanical stage, coarse adjustment, fine adjustment, stage controls, base, brightness adjustment, light switch.)

(الأشكال: أجزاء المجهر - العدسة العينية، ضبط الديوبتر، حامل العدسات الشيئية، العدسة الشيئية، مشبك المنضدة، الفتحة، الحجاب، المكثف، المنير (مصدر الضوء)، الرأس، الذراع (مقبض الحمل)، المنضدة الميكانيكية، الضبط الخشن، الضبط الدقيق، مقابض المنضدة، القاعدة، ضبط السطوع، مفتاح الضوء.)

Specimen Preparation for Histopathological Examination

تحضير العينة للفحص النسيجي المرضي

- If solid tissues (e.g. liver, kidney, etc.) are to be examined by light microscopy, the sample must first be: إذا أُريدَ فحص نسيج صلبة (مثل الكبد والكلية وغيرهما) بالمجهر الضوئي فيجب أولاً:
 - Embedded in wax: to facilitate hardening and cutting sections from the tissue to be examined. أن تُطمر في الشمع: لتسهيل التصلب وقطع مقاطع من النسيج المراد فحصه.
 - Thinly sectioned: to (a) permit the transmission of light and (b) minimize the superimposition of tissue components. أن تُقَطَّع إلى مقاطع رقيقة: من أجل (أ) السماح بنفوذ الضوء و(ب) تقليل تراكم مكونات النسيج.
- (Figures: tissue embedding; tissue sectioning; sectioning by microtome.)
- (الأشكال: طمر النسيج؛ تقطيع النسيج؛ التقطيع بالميكروتوم.)

3. Histochemistry

3. الكيمياء النسيجية

- Certain cells produce chemical substances that are detected by specific reagents (histochemical stains), which is of diagnostic value. تنتج بعض الخلايا مواد كيميائية تُكشف بكواشف نوعية (الأصبغة الكيميائية النسيجية) وهذا ذو قيمة تشخيصية.
- E.g. PAS stain (for glycogen); Perl's stain (for iron). مثال: صبغة PAS (للجليكوجين)؛ صبغة بيرل (للحديد).

4. Immunohistochemistry and Immunofluorescence

4. الكيمياء المناعية النسيجية والتألق المناعي

- These techniques use antibodies (Ag specific) connected chemically to enzymes to visualize substances (e.g. cellular proteins or surface receptors) in tissue sections or cytological cell preparations. تستخدم هذه التقنيات أضداداً (نوعية للمستضد) مرتبطة كيميائياً بأنزيمات لتصوير المواد (مثل بروتينات الخلية أو المستقبلات السطحية) في المقاطع النسيجية أو المستحضرات الخلوية.
- The end product is a deposit of colored material that can be seen with a conventional light microscope. المنتج النهائي راسب من مادة ملونة يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي التقليدي.
- When antibodies are connected chemically to fluorescent dyes, it is called the immunofluorescence technique. عندما تُربط الأضداد كيميائياً بأصبغة متألقة تسمى التقنية التألق المناعي.
- The list of substances detectable by these techniques has been greatly enlarged by the development of monoclonal antibodies. توسعت قائمة المواد التي يمكن كشفها بهذه التقنيات كثيراً بتطوير الأضداد وحيدة النسيلة.

(Figures: principle of IHC – step 1: primary Ab (binding the Ag); step 2: secondary Ab; step 3: enzyme–streptavidin. Her2/neu protein expression in breast cancer (membrane staining).)

(الأشكال: مبدأ IHC - الخطوة 1: الضد الأولي (يرتبط بالمستضد Ag)؛ الخطوة 2: الضد الثانوي؛ الخطوة 3: أنزيم-ستربتافيدين. تعبير بروتين Her2/neu في سرطان الثدي (صبغ الغشاء).)

5. Electron Microscopy

5. المجهر الإلكتروني

- Used to study disorders at an organelle (subcellular) level and the demonstration of viruses in tissue samples from some diseases.
يُستخدم لدراسة الاضطرابات على مستوى العضيات (تحت الخلوي) وإظهار الفيروسات في عينات الأنسجة من بعض الأمراض.
- The most common diagnostic use is the interpretation of renal biopsies in glomerulonephritis.
الاستخدام التشخيصي الأشيع هو تفسير الخزعات الكلوية في التهاب الكبد والكلية.

(Figure: glomerulonephritis – immunofluorescence.)

(شكل: التهاب الكبد والكلية - التآلق المناعي.)

6. Biochemical Techniques

6. التقنيات الكيميائية الحيوية

- These are applied to the tissues and body fluids.

تُطبَّق على الأنسجة وسوائل الجسم.

The clinical role of biochemistry (الدور السريري للكيمياء الحيوية)

- Monitoring fluid and electrolytes.

مراقبة السوائل والشوارد.

- Detecting serum enzyme changes: e.g. raised levels of cardiac enzymes in the blood indicate damage to cardiac myocytes; the diagnosis of myocardial infarction (MI).

كشف تغيرات أنزيمات المصل: مثلاً تدل مستويات الأنزيمات القلبية المرتفعة في الدم على أذية الخلايا العضلية القلبية؛ وتشخيص احتشاء عضلة القلب (MI).

7. Hematological Techniques, 8. Cell Cultures and 9. Medical Microbiology

7. التقنيات الدموية و8. الزرع الخلوية و9. الأحياء المجهرية الطبية

- Hematological techniques: used in the diagnosis and study of blood disorders. They range from relatively simple blood cell counting to the more sophisticated assays of blood coagulation factors.
التقنيات الدموية: تُستخدم في تشخيص اضطرابات الدم ودراساتها. وتتراوح من عدّ خلايا الدم البسيط نسبياً إلى المقاييسات الأكثر تعقيداً لعوامل تخثر الدم.
- Cell cultures: an attractive medium for research because of the ease with which the cellular environment can be modified and the responses to it monitored. Diagnostically, cell cultures are used to prepare chromosome spreads for cytogenetic analysis.
الزرع الخلوية: وسط جذاب للبحث بسبب سهولة تعديل البيئة الخلوية ومراقبة الاستجابات لها. وتشخيصياً تُستخدم الزرع الخلوية لتحضير نشرات الصبغيات من أجل التحليل الوراثي الخلوي.
- Medical microbiology: the study of diseases caused by organisms such as bacteria, fungi, viruses and parasites.

الأحياء المجهرية الطبية: دراسة الأمراض التي تسببها كائنات كالبكتيريا والفطور والفيروسات والطفيليات.

Molecular Pathology

علم الأمراض الجزيئي

- Advances in molecular pathology are helpful, e.g. to clarify that defects in the chemical structure of molecules are the result of errors in the genomic DNA.
التطورات في علم الأمراض الجزيئي مفيدة، مثلاً لتوضيح أن العيوب في البنية الكيميائية للجزيئات هي نتيجة أخطاء في DNA الجينومي.
- 1. In situ hybridization technique (ISH): it is possible to make the presence of specific genes (on DNA) or their mRNA visible in tissue sections or cell preparations.
1. تقنية التهجين في الموضع (ISH): يمكن إظهار وجود جينات معينة (على DNA) أو mRNA الخاص بها في المقاطع النسيجية أو المستحضرات الخلوية.
- 2. DNA microarrays: can be used to determine patterns of many gene expressions at the same time (mRNA expressed by genes).
2. المصفوفات الدقيقة لـDNA: يمكن استخدامها لتحديد أنماط تعبير جينات كثيرة في الوقت نفسه (mRNA الذي تعبر عنه الجينات).
- 3. Polymerase chain reaction (PCR): minute quantities of nucleic acids can be amplified by the use of PCR.
3. تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR): يمكن تضخيم كميات ضئيلة من الأحماض النووية باستخدام PCR.

Building Knowledge and Understanding

بناء المعرفة والفهم

- A logical and orderly way of thinking about diseases and their characteristics must be depended upon.
يجب الاعتماد على طريقة منطقية ومنظمة في التفكير بالأمراض وخصائصها.

For each disease entity the student should be able to list the chief characteristics (لكل كيان مرضي ينبغي أن يكون الطالب قادراً على سرد الخصائص الرئيسية)

- Epidemiology
الوبائيات
- Etiology
السبب
- Pathogenesis
التمرض (آلية حدوث المرض)
- Pathological and clinical features
الملامح المرضية والسريرية
- Complications and sequelae
المضاعفات والعقاييل
- Prognosis
الإنذار

(Figure 2.1: steps in the evolution of disease – etiology (causes of disease: immunologic abnormalities, genetic abnormalities (inherited and acquired), nutritional imbalances, infections, toxins, trauma) → pathogenesis (mechanisms of disease: biochemical changes, structural changes) → molecular, functional, and morphologic abnormalities in cells and tissues → clinical manifestations: signs and symptoms of disease. Only selected major causes are shown.)

(الشكل 2.1: خطوات تطور المرض – السبب (أسباب المرض: شذوذات مناعية، شذوذات وراثية (موروثة ومكتسبة)، اختلالات تغذوية، أحماج، سموم، رض) ← التمرض (آليات المرض: تغيرات كيميائية حيوية، تغيرات بنوية) ← شذوذات جزيئية ووظيفية وشكلية في الخلايا والأنسجة ← المظاهر السريرية: علامات المرض وأعراضه. تُعرض الأسباب الرئيسية المختارة فقط.)